



**Ingeniería de Software I
(Introducción a base de datos)**

Trabajo integrador

Grupo Nro: 2

Integrantes: Santino Grimaldi

Leonel Agustin Ramirez

Martín Ruben Vigil Szapiro

Docentes: Prof. Javier Vescio / Inst.

Marcelo Wolf

2026

Diseñar un modelo conceptual que represente adecuadamente el problema.

A. Entidad: Mozo

- **Justificación de Atributos:** Se definen **IdMozo** (Clave Primaria), **Nombre** y **Turno** para responder a los deseos del cliente de consultar el rendimiento del personal.
- **Relación "Atiende" (Mozo 1 : N Pedido):** Un mozo toma múltiples pedidos a lo largo de su jornada de trabajo, pero cada pedido individual pertenece y es registrado por un único mozo. Por lo tanto, un mozo puede **atender** múltiples pedidos.

B. Entidad: Mesas

- **Justificación de Atributos:** Se define **IdMesa** (Clave Primaria). Al no haber datos relevantes, solo se mantiene su PK.
- **Relación "Realiza" (Mesas 1 : N Pedido):** El enunciado dice: *"cada mesa puede recibir múltiples pedidos a lo largo del tiempo"*. Por lo que: una mesa puede **realizar** múltiples pedidos. Un pedido se asocia a una sola mesa en un instante dado.

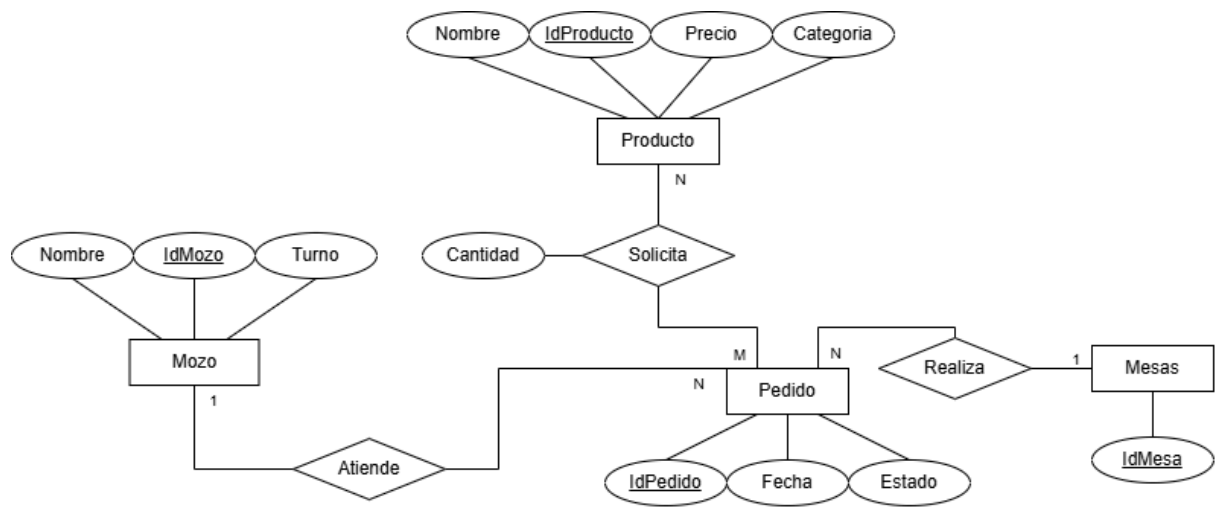
C. Entidad: Pedido

- **Justificación de Atributos:** Se establece **IdPedido** (Clave Primaria), **Fecha** (esencial para ordenar cronológicamente) y **Estado** (un atributo clave para controlar la evolución del pedido, como que se cancele o sea entregado).

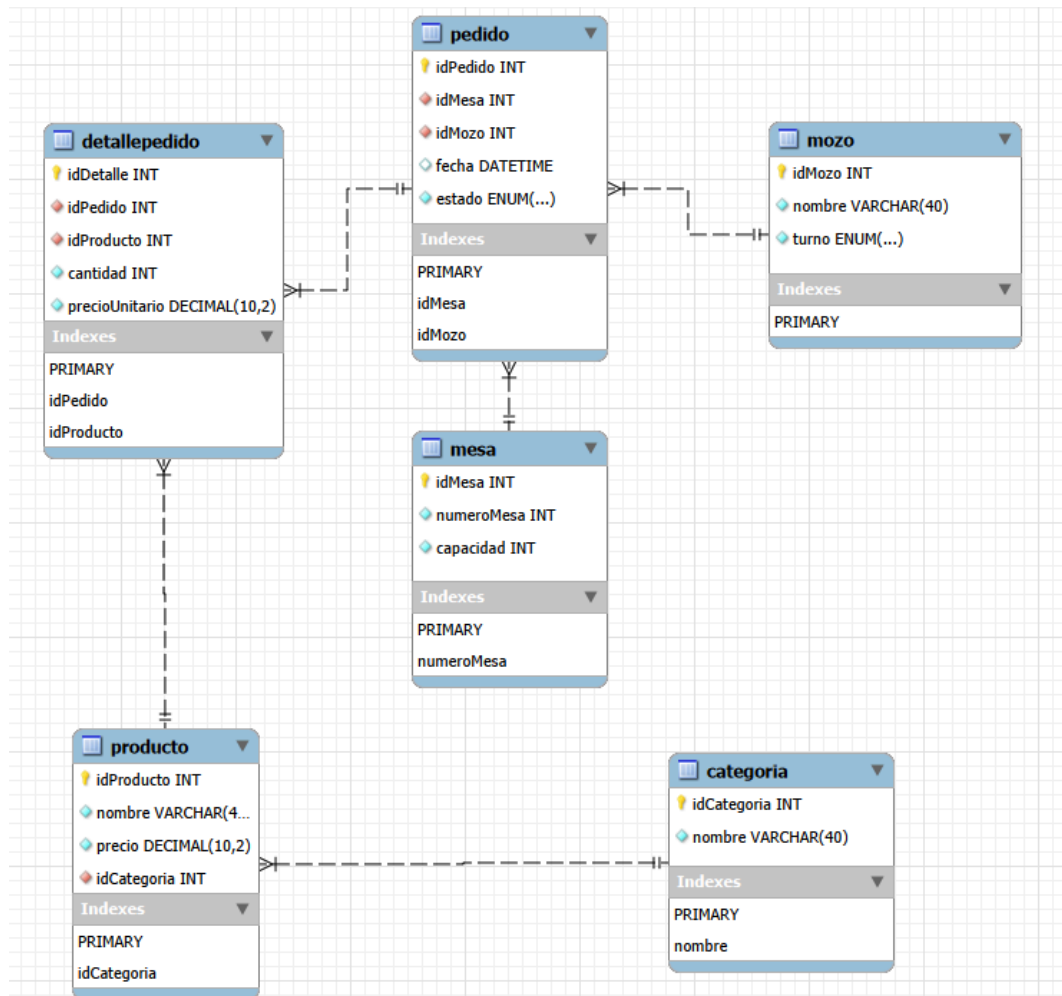
D. Entidad: Producto

- **Justificación de Atributos:** Se definen **IdProducto** (Clave Primaria), **Nombre**, **Precio** y **Categoría**. En el enunciado se menciona que *"no está claro si todos comparten las mismas características o si existen distintas categorías"*; Para considerar ese caso, se define el atributo atómico **Categoría** para facilitar las consultas futuras.
- **Relación "Solicita" (Pedido M : N Producto):** El requerimiento dicta que *"cada pedido puede incluir varios productos"*. Entonces, un producto puede ser **solicitado** en muchos pedidos. Al ser una relación **Muchos a Muchos (M:N)**, el atributo **Cantidad** se coloca directamente asociado al rombo de la relación, ya que la cantidad de unidades depende de la combinación exacta de un pedido y un producto específicos.

Construir el Diagrama Entidad-Relación (DER) correspondiente.



Transformar el modelo en un esquema relacional aplicando formas normales (hasta 3FN).



Justificación de decisiones de diseño

1. Separación de Productos y Categorías

Requerimiento del Cliente: El enunciado decía que el restaurante vende distintos productos, pero que no estaba del todo claro si se dividían en categorías o si tenían características diferentes.

Decisión de Diseño: Creamos la tabla **categoria** y la vinculamos con **producto** mediante una relación de 1 a N.

Justificación: Al dejar las categorías en una tabla aparte, el diseño queda ordenado y no repetimos texto de más (cumpliendo con la Tercera Forma Normal). Si el día de mañana el cliente nos dice que quiere separar los platos en "Apto Celíacos", "Minutas" o "Bebidas", la base de datos ya está lista para soportarlo sin tener que reestructurar todo el sistema.

2. Estructura del Pedido y el Detalle

Requerimiento del Cliente: Necesitaban que una mesa pudiera hacer varios pedidos a lo largo del día, y que cada pedido tuviera varios productos dentro.

Decisión de Diseño: Dividimos la tabla en dos tablas: **pedido** (que funciona como la cabecera con los datos generales) y **detallePedido** (donde va cada renglón de lo que se pidió).

Justificación: Como un pedido puede tener muchos productos y un producto se vende en muchos pedidos, tuvimos que romper esa relación de "Muchos a Muchos". En **detallePedido** metimos la **cantidad** y el **precioUnitario**. Guardar el precio ahí nos asegura que si el restaurante aumenta el precio de la milanesa la semana que viene, los pedidos que se cobraron hoy no cambien su valor histórico.

3. Control de Cambios y Cancelaciones en los Pedidos

Requerimiento del Cliente: Había dudas sobre qué hacer si un cliente quería cambiar algo del pedido, agregar más comida o directamente cancelar lo que pidió.

Decisión de Diseño: Se introdujo el atributo **estado** con un tipo de dato **ENUM('Pendiente', 'Entregado', 'Cancelado')** en la tabla **pedido**.

Justificación: Con esto resolvemos el problema sin borrar datos. Si el cliente quiere agregar algo, el mozo suma filas en **detallePedido**. Si el cliente se arrepiente y quiere cancelar, no borramos el pedido de la base de datos (porque si no, el dueño nunca se enteraría de qué pasó); simplemente cambiamos el estado a 'Cancelado'. Así el restaurante mantiene la consistencia y no pierde el rastro de nada.

4. Vinculación de Mesas y Mozos

Requerimiento del Cliente: El cliente quería poder sacar estadísticas de qué mesas se usan más y qué mozos trabajan mejor, pero el enunciado decía que no se sabía si los pedidos siempre eran de una sola mesa.

Decisión de Diseño: Relacionamos cada registro de **pedido** directamente con un único **idMozo** y un único **idMesa** mediante claves foráneas.

Justificación: Asumimos la lógica estándar: un pedido pertenece a una mesa y lo atiende un mozo. Esto hace que armar las consultas con **JOIN** y **GROUP BY** para los reportes que nos piden (como ver qué mozo vendió más) sea súper directo y rápido.

5. Evitar Datos Falsos o "Informales"

Requerimiento del Cliente: El restaurante nos planteó que actualmente los mozos toman los pedidos de forma manual y registran todo de manera informal. Esto les viene generando un montón de errores, demoras y les cuesta muchísimo reconstruir qué pasó realmente en cada servicio.

Decisión de Diseño: Metimos restricciones como **NOT NULL, UNIQUE** para que no se dupliquen los números de mesa, y un **CHECK (cantidad > 0)** en los productos.

Justificación: El principal problema del restaurante es que anotaban todo de forma informal y se armaba lío. Al obligar a la base de datos a controlar que no te metan una cantidad negativa o una mesa que no existe, nos aseguramos de que la información sea limpia y centralizada, tal como lo pidió el cliente.

- **Tabla de consultas:**

Todos los pedidos con mozo y mesa, JOINS entre múltiples tablas

	idPedido	numeroMesa	mozo	fecha	estado
▶	1	1	Carlos Gómez	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	2	3	María Rodríguez	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	3	5	Jorge López	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	4	7	Ana Martínez	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	5	9	Luis Pérez	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	6	2	Sofía Bruno	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	7	4	Diego Díaz	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	8	6	Elena Gómez	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	9	8	Marcos Silva	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	10	10	Laura Torres	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	11	11	Gabriel Ruiz	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	12	12	Lucía Castro	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	13	13	Martín Sosa	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	14	14	Clara Benítez	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	15	15	Tomás Herrera	2026-06-01 21:21:48	Cancelado
	16	16	Valentina Paz	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	17	17	Nicolás Ibáñez	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	18	18	Camila Romero	2026-06-01 21:21:48	Entregado
	19	19	Facundo Acosta	2026-06-01 21:21:48	Pendiente
	20	20	Julieta Peralta	2026-06-01 21:21:48	Pendiente

Detalle completo de cada pedido con productos

	idPedido	numeroMesa	mozo	producto	idCategoria	cantidad	precioUnitario	subtotal
▶	6	2	Sofía Bruno	Agua Mineral 500ml	1	1	2.00	2.00
	7	4	Diego Díaz	Agua Mineral 500ml	1	2	2.00	4.00
	13	13	Martín Sosa	Agua Mineral 500ml	1	3	2.00	6.00
	16	16	Valentina Paz	Agua Mineral 500ml	1	2	2.00	4.00
	1	1	Carlos Gómez	Gaseosa Cola 350ml	1	1	2.50	2.50
	5	9	Luis Pérez	Gaseosa Cola 350ml	1	2	2.50	5.00
	9	8	Marcos Silva	Gaseosa Cola 350ml	1	2	2.50	5.00
	20	20	Julieta Peralta	Gaseosa Cola 350ml	1	3	2.50	7.50
	4	7	Ana Martínez	Cerveza Tirada Pinta	2	3	4.50	13.50
	10	10	Laura Torres	Cerveza Tirada Pinta	2	2	4.50	9.00
	12	12	Lucía Castro	Cerveza Tirada Pinta	2	4	4.50	18.00
	19	19	Facundo Acosta	Cerveza Tirada Pinta	2	2	4.50	9.00
	2	3	María Rodríguez	Vino Malbec Copa	3	2	6.00	12.00
	11	11	Gabriel Ruiz	Vino Malbec Copa	3	4	6.00	24.00
	8	6	Elena Gómez	Fernet con Cola	4	1	6.50	6.50
	15	15	Tomás Herrera	Fernet con Cola	4	4	6.50	26.00
	10	10	Laura Torres	Provoleta a la Parra	6	1	5.00	5.00
	3	5	Jorge López	Papas con Cheddar	6	1	5.50	5.50
	16	16	Valentina Paz	Ensalada César	7	2	7.00	14.00
	2	3	María Rodríguez	Sorrentinos de Jam...	8	2	9.00	18.00
	13	13	Martín Sosa	Sorrentinos de Jam...	8	3	9.00	27.00
	3	5	Jorge López	Bife de Chorizo	9	2	14.50	29.00

Pedidos pendientes de una mesa específica, Filtros con WHERE

	idPedido	numeroMesa	mozo	fecha	estado
▶	4	7	Ana Martínez	2026-06-01 21:21:48	Pendiente

Productos de una categoría con precio mayor a X

	nombre	idCategoria	precio
▶	Cerveza Tirada Pinta	2	4.50

Productos ordenados por precio descendente, Ordenamientos con ORDER BY

	nombre	idCategoria	precio
▶	Gaseosa Cola 350ml	1	2.50
	Agua Mineral 500ml	1	2.00
	Cerveza Tirada Pinta	2	4.50
	Vino Malbec Copa	3	6.00
	Fernet con Cola	4	6.50
	Papas con Cheddar	6	5.50
	Provoleta a la Parra	6	5.00
	Ensalada César	7	7.00
	Sorrentinos de Jamón y Queso	8	9.00
	Bife de Chorizo	9	14.50

Pedidos más recientes con total calculado

	idPedido	numeroMesa	fecha	estado	total
▶	1	1	2026-06-01 21:21:48	Entregado	12.00
	2	3	2026-06-01 21:21:48	Entregado	30.00
	3	5	2026-06-01 21:21:48	Entregado	34.50
	4	7	2026-06-01 21:21:48	Pendiente	24.50
	5	9	2026-06-01 21:21:48	Pendiente	15.80
	6	2	2026-06-01 21:21:48	Entregado	10.50
	7	4	2026-06-01 21:21:48	Entregado	25.00
	8	6	2026-06-01 21:21:48	Entregado	16.50
	9	8	2026-06-01 21:21:48	Pendiente	18.00
	10	10	2026-06-01 21:21:48	Pendiente	14.00

Productos con más de 5 unidades vendidas (HAVING)

	producto	idCategoria	unidades_vendidas
▶	Empanada de Carne	15	18
	Cerveza Tirada Pinta	2	11
	Agua Mineral 500ml	1	8
	Gaseosa Cola 350ml	1	8
	Bife de Chorizo	9	7
	Vino Malbec Copa	3	6

Cantidad de pedidos y recaudación por mozo, Agrupamientos con GROUP BY

	mozo	turno	cantidad_pedidos	total_recaudado
►	Gabriel Ruiz	Tarde	1	82.00
	Tomás Herrera	Noche	1	47.60
	Lucía Castro	Noche	1	40.00
	Jorge López	Noche	1	34.50
	Martín Sosa	Mañana	1	33.00
	María Rodríguez	Tarde	1	30.00
	Diego Díaz	Mañana	1	25.00
	Clara Benítez	Tarde	1	25.00
	Ana Martínez	Mañana	1	24.50
	Camila Romero	Noche	1	21.00

Actividad por mesa (pedidos y total generado)

	numeroMesa	capacidad	total_pedidos	total_facturado
►	11	6	1	82.00
	15	8	1	47.60
	12	6	1	40.00
	5	4	1	34.50
	13	6	1	33.00
	3	2	1	30.00
	4	2	1	25.00
	14	6	1	25.00
	7	4	1	24.50
	18	2	1	21.00

Productos más solicitados (ranking), Funciones de agregación

	producto	idCategoria	unidades_vendidas	veces_pedido	ingreso_total
►	Empanada de Carne	15	18	2	32.40
	Cerveza Tirada Pinta	2	11	4	49.50
	Agua Mineral 500ml	1	8	4	16.00
	Gaseosa Cola 350ml	1	8	4	20.00
	Bife de Chorizo	9	7	3	101.50
	Vino Malbec Copa	3	6	2	36.00
	Fernet con Cola	4	5	2	32.50
	Sorrentinos de Jamón y Queso	8	5	2	45.00
	Hamburguesa Completa	12	4	3	38.00
	Pizza Mozzarella Grande	14	4	3	44.00

Resumen general del servicio

	total_pedidos	mesas_atendidas	facturacion_total	ticket_promedio	venta_maxima	venta_minima
►	20	20	522.40	13.060000	58.00	2.00